

MAT-23a Formulují a zdůvodňují vlastnosti studovaných funkcí.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. Vlastnosti nestačí vyčíst z obrázku – zdůvodni je z předpisu (výpočtem $f(-x)$, porovnáním $f(x_1)$ a $f(x_2)$, odhadem výrazu, vrcholovým tvarem). U nepravdivého tvrzení uveď protipříklad. Povoleno: psací potřeby a kalkulačka; GeoGebru použij jen ke kontrole. Řešení vyfoť nebo naskenuj a nahraj do portfolia.

1. Výpočtem $f(-x)$ rozhodni, zda je funkce sudá, lichá, nebo ani jedno: a) $f(x) = 3x^2 - |x|$; b) $g(x) = x^3 - 2x$; c) $h(x) = x^2 - 4x$; d) $k(x) = \sqrt{x}$.
2. Dokaž z definice, že funkce $f(x) = x^2$ je na intervalu $\langle 0; \infty \rangle$ rostoucí.
3. Rozhodni, zda je funkce prostá. U prosté zdůvodni proč, u neprosté najdi dvě různá x se stejnou funkční hodnotou: a) $f(x) = 5 - 3x$; b) $g(x) = |x - 2|$; c) $h(x) = x^3$; d) $k(x) = x^2 + 2x$.
4. Zdůvodni z předpisu, že funkce $f(x) = \frac{4}{x^2 + 2}$ je omezená. Urči její maximum a obor hodnot a rozhodni, zda má minimum.
5. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé, a zdůvodni ho (u nepravdivého uveď protipříklad): a) Funkce $f(x) = -\frac{2}{x}$ je rostoucí na celém svém definičním oboru. b) Každá rostoucí funkce je prostá. c) Každá prostá funkce je rostoucí, nebo klesající. d) Funkce $y = x^2 - 6x$ má minimum.
6. Uveď předpis (a načrtni graf) funkce, která: a) je sudá a má maximum 3; b) je lichá a rostoucí na $\mathbb{R}$; c) je klesající na $(-\infty; 2)$, rostoucí na $\langle 2; \infty \rangle$ a má minimum -1 . U každé ukaž výpočtem, že požadované vlastnosti má.
7. Návštěvnost koupaliště během dne popisuje model $n(t) = -10t^2 + 260t - 1190$, kde $t \in \langle 8; 20 \rangle$ je čas v hodinách a n počet návštěvníků. Uprav předpis na vrcholový tvar, zdůvodni, kdy je návštěvnost největší, urči intervaly monotonie a obor hodnot modelu.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) sudá:** $f(-x) = 3x^2 - |x| = f(x)$; **b) lichá:** $g(-x) = -x^3 + 2x = -g(x)$; **c) ani jedno:** $h(1) = -3$, $h(-1) = 5$; **d) ani jedno** – $D(k) = \langle 0; \infty \rangle$ **není souměrný podle nuly** – ověřuje: zdůvodnění sudosti a lichosti z předpisu (včetně role definičního oboru)
2. **pro** $0 \leq x_1 < x_2$ **je** $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) > 0$, **tedy** $f(x_1) < f(x_2)$ – ověřuje: důkaz monotonie z definice
1. Zvol libovolná $x_1 < x_2$ z intervalu $\langle 0; \infty \rangle$.
 2. $f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1)$.
 3. $x_2 - x_1 > 0$ a $x_2 + x_1 > 0$ (obě čísla jsou nezáporná a $x_2 > 0$), součin je kladný.
 4. Tedy $f(x_1) < f(x_2)$ – funkce je na $\langle 0; \infty \rangle$ rostoucí.
3. **a) prostá – je klesající; b) není:** $g(0) = g(4) = 2$; **c) prostá – je rostoucí; d) není:** $k(0) = k(-2) = 0$ – ověřuje: prostota funkce a její souvislost s monotonií
4. $x^2 + 2 \geq 2$, **proto** $0 < f(x) \leq 2$; **maximum 2 v** $x = 0$; $H = (0; 2)$; **minimum nemá (hodnoty se k nule jen blíží)** – ověřuje: zdůvodnění omezenosti a extrému odhadem výrazu
1. Pro všechna x je $x^2 \geq 0$, tedy $x^2 + 2 \geq 2 > 0$.
 2. Zlomek s kladným čitatelem a jmenovatelem aspoň 2: $0 < \frac{4}{x^2 + 2} \leq \frac{4}{2} = 2$.
 3. Hodnoty 2 funkce nabývá jen pro $x = 0$; pro velká $|x|$ se hodnoty blíží 0, ale nuly nedosáhnou.
5. **a) nepravda:** $-1 < 1$, **ale** $f(-1) = 2 > f(1) = -2$ (**roste jen na každém z intervalů** $(-\infty; 0)$ a $(0; \infty)$ **zvlášť**); **b) pravda:** **pro** $x_1 < x_2$ **je** $f(x_1) < f(x_2)$, **různá** x **tedy mají různé hodnoty**; **c) nepravda:** např. $y = \frac{1}{x}$ **je prostá, ale na celém** D **není monotónní**; **d) pravda:** $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9 \geq -9$, **minimum** -9 v $x = 3$ – ověřuje: formulace a zdůvodnění vlastností, práce s protipříkladem
6. **možné odpovědi:** **a)** $y = 3 - x^2$ ($f(-x) = f(x)$ a $3 - x^2 \leq 3$); **b)** $y = 2x$ **nebo** $y = x^3$; **c)** $y = (x - 2)^2 - 1$ **nebo** $y = |x - 2| - 1$ – ověřuje: formulace vlastností – sestrojení funkce se zadanými vlastnostmi
7. $n(t) = -10(t - 13)^2 + 500$; **největší ve 13 h (500 návštěvníků)**; **roste na** $\langle 8; 13 \rangle$, **klesá na** $\langle 13; 20 \rangle$; $n(8) = 250$, $n(20) = 10$, $H = \langle 10; 500 \rangle$ – ověřuje: zdůvodnění extrému, monotonie a oboru hodnot na intervalu v reálné situaci
1. $-10(t^2 - 26t) - 1190 = -10(t - 13)^2 + 1690 - 1190 = -10(t - 13)^2 + 500$.
 2. $-10(t - 13)^2 \leq 0$, **proto** $n(t) \leq 500$ a rovnost nastane jen pro $t = 13$.
 3. Krajiní hodnoty: $n(8) = -250 + 500 = 250$, $n(20) = -490 + 500 = 10$.
 4. Minimum je na kraji intervalu (ve 20 h), obor hodnot je $\langle 10; 500 \rangle$ – nestačí dosadit jen krajní body.

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když v úloze 1 správně rozhodne o sudosti a lichosti aspoň u 3 ze 4 funkcí a rozhodnutí zdůvodní výpočtem $f(-x)$ nebo protipříkladem (včetně role definičního oboru).
- Monotonii dokáže z definice (úloha 2) a prostotu zdůvodní monotonií nebo vyvrátí dvojicí bodů (úloha 3, aspoň 3 ze 4).
- Omezenost a extrém zdůvodní z předpisu – odhadem výrazu nebo z vrcholového tvaru (úlohy 4 a 7), ne jen z obrázku.
- V úloze 5 správně posoudí aspoň 3 ze 4 tvrzení s protipříkladem nebo obecným zdůvodněním a v úloze 6 sestojí aspoň dvě funkce se zadanými vlastnostmi.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné funkce v úloze 1 ($x^4 + x^2$, $\frac{x}{x^2 + 1}$, $|x| + x$), důkaz monotonie pro $f(x) = \frac{1}{x}$ na $(0; \infty)$, omezenost funkce $\frac{6}{x^2 + 3}$. Pro slabší žáky vynech úlohu 2 a v úloze 5 nech jen části a) a b); pro silnější přidej důkaz, že součet dvou lichých funkcí je lichá funkce, nebo vlastnosti funkce $f(x) = x + \frac{1}{x}$ na $(0; \infty)$. Online: ústní obhajoba přes Meet – žák vysvětlí, proč nestačí vlastnost vyčíst z grafu v GeoGebře, a ukáže výpočet.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H11 Pojem funkce (týden 6); 1.+2. H14 Kvadratická funkce (týden 7); Maturita H8 Funkce: pojmy, lineární a lomená funkce (týden 8)